

KIDA Brief

No. 2020-자원-12

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

2019 수리부속 수요예측 모형 개발 연구

이형로
국방자원연구센터

배경과 목적

수리부속 수요예측 모형 개발/개선/적용을 통한 수요예측 정확도 지속 향상

- ◎ 군이 장비를 효율적으로 관리/운영하기 위해서는 적정량의 수리부속 보유 필요
 - 수리부속에 대한 수요예측이 부정확할 경우 장기 미사용 품목 발생, 재고자산 증가 등으로 예산의 비효율적인 사용 초래
- ◎ 과거 수요실적만을 활용하여 시계열 기법에 의해 예측치를 산출하는 기존 수요예측 방법으로는 예측결과의 정확도에 한계 존재
 - 장비의 고장으로부터 야기되는 수리부속 수요는 장비 및 수리부속의 내재적 특성, 장비의 운용환경, 운용실적 등과 관련되어 있으나 이러한 요인의 반영이 제한됨
- ◎ 수리부속 수요에 영향을 주는 장비특성, 운용환경, 운용실적 등의 적정한 요인 반영과 고도화된 방법 적용을 통해 수요예측 정확도가 향상된 모형으로 발전

수행 결과

수요예측 방법 개선 및 과학적 예측모형 개발을 통한 수요예측 정확도 향상

- ◎ 기존의 수리부속 소요산정 프로세스를 개선하고, 장비별/품목별 특성을 반영하여 성능이 향상된 수리부속 수요예측 모형으로 발전
- ◎ 인공지능 기법 적용, 시계열 예측기법 확대 등으로 수리부속 수요예측 모형을 고도화
- ◎ 개발 모형의 적용과 피드백을 통해 수요예측 정확도 지속 향상
 - 수요예측 정확도 향상을 통해 효율적 예산 사용 및 효과적 전투준비태세 확보 지원
- ◎ 수리부속 소요에 대한 대내외적 신뢰 제고를 위해 모형의 지속적 보완 및 개선 필요

군이 장비를 효율적으로 관리 및 운영하기 위해서는 적정량의 수리부속을 보유해야 한다. 국방부는 연간 약 1조원 이상의 수리부속 예산을 사용하고 있으며, 이의 효율적 운용을 위해 장기 미사용 품목의 발생 및 재고자산의 증가를 억제하기 위한 노력을 기울이고 있다. 수리부속 수요예측 정확도 향상은 이와 같은 문제를 해결하기 위한 중요한 요소이다. 기존 군에서는 과거 수요실적 자료에 시계열 예측기법을 적용하여 미래의 수요를 예측하였다. 그러나 이러한 접근방법은 품목의 특성, 장비의 운용환경 등과 같이 수요에 영향을 미치는 다양한 요인들을 반영하기에 제한이 따른다.

이에 본 연구에서는 기존 모형의 수리부속 수요예측 정확도를 향상시키기 위해 소요산정 프로세스를 개선하여 고도화된 예측 모형으로 발전시키고 있다. 이를 통해 궁극적으로는 각 군의 수리부속 예산을 합리적으로 편성하고, 장비 가동률 목표를 효율적으로 달성할 수 있도록 하고자 한다.

우선 군의 수리부속 수요예측 방법을 살펴보면, 과거 5년간의 수요실적을 활용하여 각 군별로 3~8개의 시계열 기법을 적용하여 연간 운영수요를 예측하고 있다. 그러나 각 군의 이러한 방식은 몇 가지 한계점을 내포하고 있다. 첫째, 수리부속을 선(先) 확보하고자 하는 심리가 반영된 가(假)수요와 정비과정 중에 발생한 실(實)수요가 혼재되어 있는 청구실적 자료를 예측에 활용함으로써 예측결과의 신뢰성이 떨어진다는 것이다. 둘째, 장비 특성이 반영된 수요예측 방법론이 정립되어 있지 않아 장비운용실적, 장비별 특성 등 수리부속 수요에 영향을 미치는 요인들을 충분히 반영하기 곤란하다. 셋째, 시계열 기법만으로는 간헐적/일시적/우발적인 수요발생 품목에 대한 효과적인 예측이 곤란하다. 이와 같은 제한사항으로 인해 각 군의 수요예측 정확도는 품목의 일치도 측면에서 약 72~75%, 수량의 일치도 측면에서 약 50% 내외의 비교적 낮은 정확도를 보이고 있다.

이러한 한계를 개선하고자 한국국방연구원에서는 중장기 계획을 수립하여 2012년부터 지속적으로 수요예측 모형을 개발하고 있다. 연차별 모형 개발 계획에서는 개발의 난이도, 예산점유 비중 등을 고려하여 국방부 및 각 군과의 협의를 통해 개발범위를 결정하고 있다. 매년 적용 대상의 확대를 위해 모형개발 대상 장비가 추가되며, 활용 데이터의 확대에 따라 예측모형에 반영되어야 할 요소가 추가로 식별될 경우 이를 각 장비별 예측모형에 반영하고 있다. 수요예측 모형은 매년 수리부속 수요 발생에 영향을 주는 요인 식별, 시계열 기법 확대, 머신러닝 기법 활용 등 새로운 예측기법을 적용하여 발전시켜 왔으며, 2012년 이후 개발한 주요 내용은 <표 1>과 같다.

표 1. 수리부속 수요예측 모형 개발 주요 내용

연도	주요 개발 내용	연도	주요 개발 내용
2012	· 시계열 예측기법 개선 및 확대	2016	· 분류 알고리즘을 활용한 머신러닝 기법 적용 · 창정비 소요산정 방법 개선(육군)
2013	· 부대별 수요예측 개념 개발	2017	· 수량예측 알고리즘을 활용한 머신러닝 기법 적용 확대 · 다년도 수요예측 방안 마련
2014	· 운용실적을 반영한 수요예측 기법 개발	2018	· 간헐적 수요예측 기법 개발 · 딥러닝 모형 개발
2015	· 수요예측 정확도 지표개선 · 창정비 소요산정 방법 개선(해/공군) · 입력자료 신뢰도 제고방안 마련	2019	· 딥러닝 모형 확대 개발 · 품목 계통별 특성 반영 수요예측 기법 개발

이와 같은 수요예측 모형이 기존의 수요예측 방법과 구별되는 점은 장비특성을 반영할 수 있도록 하였다는 것과 예측 알고리즘을 고도화 그리고 장비에 맞게 다양화 하였다는 것이다. 먼저 장비특성을 반영한 사항으로는 장비의 수명단계(도입/유지/도태)별 차등화 된 예측 기법의 적용, 운용부대의 장비운용 및 고장 특성을 반영하기 위한 부대별 예측 기법의 개발, 운용실적에 따라 수요에 영향을 받는 품목들에 적용할 운용실적 연계 예측 기법의 개발 등 이다. 한편, 예측 알고리즘을 다양화하고 고도화하기 위하여 모형 내에 각 군에서 활용하던 시계열 기법 이외에도 수요의 추세 및 주기를 반영할 수 있는 기법들을 추가하였다. 또한, 다양한 수요 유발 요인을 식별하고 이를 예측에 반영할 수 있도록 인공지능(머신러닝) 기법을 적용하였다. 전체 수요예측 프로세스는 각 장비특성을 반영한 후 개선된 수요예측 기법을 적용하여 최종 예측치를 산출하는 과정으로 진행된다. 모형 입력데이터의 신뢰성 제고, 수요예측 정확도 판단 지표의 개선 등 수요예측 모형 외적의 개선소요도 반영하였다.

이와 같은 모형의 추가기능 개발/적용에 따라 모형을 최초로 개발할 당시(2012년)의 육군 UH-60 헬기에 대한 품목 일치도 측면의 수요예측 정확도는 <그림 1>에서 보는 바와 같이 74.09%였으나, 이후 매년 수행된 모형 개선으로 예측 정확도가 점차 상승되었다. 2019년까지의 개선 사항들을 반영한 결과 정확도는 80.55%까지 개선되었다. 참고로 모형개발 대상 장비 전체를 기준으로 하였을 때의 품목 일치도 측면의 수요예측 정확도는 2012년 약 76% 수준에서 2019년에는 약 82% 수준으로 개선되었으며, 수량 일치도 측면의 수요예측 정확도 또한 2012년 약 57%수준에서 2019년 약 64% 수준으로 개선되었다. 개발된 수리부속 수요예측 모형의 수요예측 결과는 현재 각 군의 예산 편성과정에 직접적으로 활용되고 있고, 조달계획 수립, 인가저장품목 선정 등과 같은 업무수행 과정에서도 참고자료로 활용되는 등 그 활용범위는 점차 확대되고 있다.

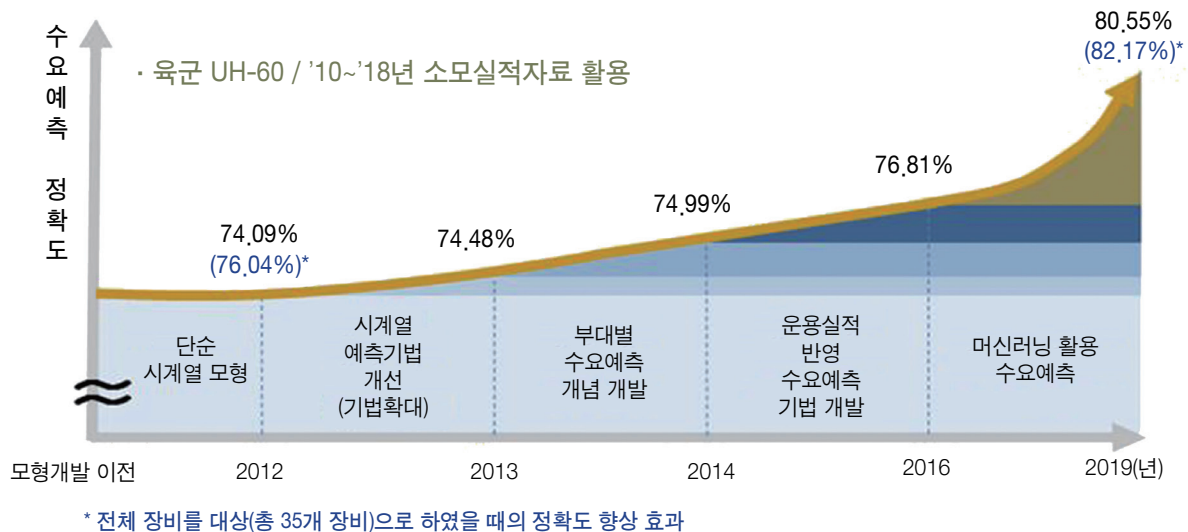


그림 1. 수리부속 수요예측 모형 적용에 따른 수요예측 정확도 상승효과

현재까지 개발된 수요예측 모형에도 아직까지 개선해야 할 부분이 다수 남아 있다. 이에 관해서는 연차별 계획에 따라 지속적으로 개선할 예정이다. 또한 모형의 현실성 강화를 통해 수리부속 예산편성 단계에서의 직접적인 활용뿐만 아니라, 아직까지는 참고자료 정도로만 활용 중인 분야까지 확대될 수 있도록 발전시켜 나아갈 예정이다. 궁극적으로 본 체계는 과학적인 수리부속 수요예측을 통해 수요예측 정확도를 향상시킴으로써 효율적인 예산 사용, 효과적인 전투준비태세 확보, 수리부속 소요에 대한 대내외적 신뢰성 향상 등에 기여할 수 있을 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『2019 수리부속 수요예측 모형 개발 연구』 연구자(이형로, 문홍구, 오병훈, 이은아, 진아연, 김보라)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.